미적분 - 제14장 치환적분과 부분적분

수학의 정석

§1. 치환적분법

기본 정석

1. **치환적분에 관한 공식**
   미분가능한 함수 $g(t)$ 에 대하여 $x = g(t)$ 로 놓으면
   $$\int f(x)dx = \int f(g(t))g'(t)dt$$
2. **치환적분에 관한 기본 유형**
   (1) $\int f(x)dx = F(x) + C$ 이면 $\int f(ax+b)dx = \dfrac{1}{a}F(ax+b) + C(a \neq 0)$
   (2) $g(x) = t$ 라고 하면 $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(t)dt$
   (3) $\int \dfrac{f'(x)}{f(x)}dx = \ln|f(x)| + C$

Advice

1° 치환적분에 관한 공식

일반적으로 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 $y = \int f(x)dx$ 라고 할 때, x 가 t 의 미분가능한 함수 $x = g(t)$ 로 나타내어지면 합성함수의 미분법에 의하여 $\dfrac{dy}{dt} = f(g(t))g'(t)$ 이다. 따라서 $y = \int f(g(t))g'(t)dt$ 가 성립한다. 이 공식을 이용하는 적분법을 치환적분법이라고 한다.

Advice

2° 치환적분에 관한 기본 유형

(1) $\int f(ax+b)dx$ 꼴은 $ax+b = t$ 로 치환하여 공식을 적용하면 편리하다.
(2) $\int f(g(x))g'(x)dx$ 꼴은 $g(x) = t$ 로 치환하면 $\int f(t)dt$ 가 된다.
(3) $\int \dfrac{f'(x)}{f(x)}dx$ 꼴은 분모를 t 로 치환하면 $\int \dfrac{1}{t}dt = \ln|t| + C = \ln|f(x)| + C$ 가 된다.

§2. 부분적분법

기본 정석

부분적분에 관한 공식

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx$$

$$\int u'v\ dx = uv - \int uv'dx \quad (\text{단, } u = f(x), v = g(x))$$

Advice

2° 부분적분법을 적용하는 방법

피적분함수가 두 함수의 곱으로 되어 있을 때 어느 것을 u' 이라 하고, 어느 것을 v 라고 할 것인가를 잘 판단해야 한다. 대부분의 경우 다음 순서에 따른다:

$\ln x$ **(로그)**, x^n **(다항)**, $\sin x$ **(삼각)**, e^x **(지수)**

위 순서에서 오른쪽으로 갈수록 u' 으로, 왼쪽으로 갈수록 v 로 정한다.

필수 예제

필수 예제 14-1

다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int x(1-x)^{10}dx$

(2) $\int \dfrac{1}{2x+1}dx$

(3) $\int \dfrac{1}{\sqrt[4]{2x+3}}dx$

(4) $\int \sin^2 x\ dx$

(5) $\int 10^{3x+2}dx$

(6) $\int (e^x - e^{-x})^2 dx$

정석연구

함수 $f(ax+b)$ (괄호 안이 일차식) 꼴의 부정적분이다.
이와 같은 꼴의 부정적분은

$$\int f(x)dx = F(x) + C \Rightarrow \int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C(a \neq 0)$$

를 기억해 두고서 활용하는 것이 편리하다.

모범답안

(1) $\int x(1-x)^{10}dx = \int \{1-(1-x)\}(1-x)^{10}dx = \int \{(1-x)^{10} - (1-x)^{11}\}dx$
$= -\dfrac{1}{11}(1-x)^{11} + \dfrac{1}{12}(1-x)^{12} + C$

(2) $\dfrac{1}{2}\ln|2x+1| + C$

(3) $\int (2x+3)^{-\frac{1}{4}}dx = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{4}{3}(2x+3)^{\frac{3}{4}} + C = \dfrac{2}{3}\sqrt[4]{(2x+3)^3} + C$

(4) $\int \dfrac{1-\cos 2x}{2}dx = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + C$

(5) $\dfrac{1}{3} \times \dfrac{10^{3x+2}}{\ln 10} + C = \dfrac{10^{3x+2}}{3\ln 10} + C$

(6) $\int (e^{2x} - 2 + e^{-2x})dx = \dfrac{1}{2}e^{2x} - 2x - \dfrac{1}{2}e^{-2x} + C$

필수 예제 14-2

다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int \frac{x^2+1}{x+1}dx$

(2) $\int \frac{2x+1}{(x-1)(x+2)^2}dx$

정석연구

(1) x^2+1 을 $x+1$ 로 나눈 몫은 $x-1$, 나머지는 2이므로 피적분함수를 다음과 같이 변형할 수 있다. $\frac{x^2+1}{x+1} = x-1+\frac{2}{x+1}$
(2) 피적분함수를 부분분수로 변형한다.
$\int \frac{1}{ax+b}dx = \frac{1}{a}\ln|ax+b|+C(a \neq 0)$

모범답안

(1) $\int(x-1+\frac{2}{x+1})dx = \frac{1}{2}x^2 - x + 2\ln|x+1| + C$

(2) $\frac{2x+1}{(x-1)(x+2)^2} = \frac{a}{x-1}+\frac{b}{x+2}+\frac{c}{(x+2)^2}$ 라 하면 $a=\frac{1}{3}, b=-\frac{1}{3}, c=1$
$\int \frac{1/3}{x-1} - \frac{1/3}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2}dx = \frac{1}{3}\ln|x-1| - \frac{1}{3}\ln|x+2| - \frac{1}{x+2} + C$

필수 예제 14-3

다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int \frac{x}{\sqrt{x+2}}dx$

(2) $\int \frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}dx$

정석연구

(1)은 분자의 x 를 $(x+2)-2$ 로 변형하고,
(2)는 분모를 유리화한다. 그리고 이들을 $\int(ax+b)^r dx$ 의 꼴로 변형한 다음
$\frac{1}{a}\times\frac{1}{r+1}(ax+b)^{r+1}+C$ 를 이용한다.

모범답안

(1) $\int \sqrt{x+2} - \dfrac{2}{\sqrt{x+2}}dx = \int (x+2)^{\frac{1}{2}} - 2(x+2)^{-\frac{1}{2}}dx = \dfrac{2}{3}(x-4)\sqrt{x+2} + C$

(2) $\int \dfrac{1}{2}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})dx = \dfrac{1}{3}\{(x+1)\sqrt{x+1} + (x-1)\sqrt{x-1}\} + C$

필수 예제 14-4

다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int (x^2+2x+2)^5(x+1)dx$

(2) $\int (x^2-1)\sqrt{x^3-3x}dx$

(3) $\int (1+\sin x)^2 \cos x \ dx$

(4) $\int \sin x \cos 2x \ dx$

(5) $\int \dfrac{e^x}{\sqrt{e^x+1}}dx$

정석연구

$g(x) = t$ 라고 하면 $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(t)dt$

모범답안

(1) $x^2+2x+2 = t \Rightarrow (x+1)dx = \dfrac{1}{2}dt.$
$\int t^5 \times \dfrac{1}{2}dt = \dfrac{1}{12}(x^2+2x+2)^6 + C$

(2) $x^3-3x = t \Rightarrow (x^2-1)dx = \dfrac{1}{3}dt.$
$\int \sqrt{t} \times \dfrac{1}{3}dt = \dfrac{2}{9}(x^3-3x)\sqrt{x^3-3x} + C$

(3) $1+\sin x = t \Rightarrow \cos x \ dx = dt.$
$\int t^2 dt = \dfrac{1}{3}(1+\sin x)^3 + C$

(4) $\cos x = t \Rightarrow \sin x \ dx = -dt.$
$\int (2t^2-1)(-dt) = -\dfrac{2}{3}\cos^3 x + \cos x + C$

(5) $e^x+1 = t \Rightarrow e^x dx = dt.$
$\int \dfrac{1}{\sqrt{t}}dt = 2\sqrt{e^x+1} + C$

필수 예제 14-5

다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}dx$

(2) $\int \frac{x+1}{x^3-1}dx$

(3) $\int \tan 2x \ dx$

(4) $\int \frac{1}{x\ln x}dx$

(5) $\int \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}dx$

정석연구

$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \ln|f(x)| + C$

모범답안

(1) $\ln(x^2+x+1)+C$

(2) $\int \frac{2/3}{x-1} - \frac{1/3(2x+1)}{x^2+x+1}dx = \frac{2}{3}\ln|x-1| - \frac{1}{3}\ln(x^2+x+1)+C$

(3) $-\frac{1}{2}\ln|\cos 2x| + C$

(4) $\ln|\ln x| + C$

(5) $\ln(e^x+e^{-x})+C$

필수 예제 14-6

다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int (2+3x)\sqrt{1+2x}dx$

(2) $\int \frac{x-1}{\sqrt{x+1}}dx$

(3) $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}dx$

정석연구

$\sqrt{f(x)}$ 를 포함한 부정적분은 $\sqrt{f(x)} = t$ 또는 $f(x) = t$ 로 치환하여라.

모범답안

(1) $\sqrt{1+2x} = t \Rightarrow dx = tdt.$
$\int (2 + 3\frac{t^2-1}{2})t^2 dt = \frac{1}{15}(9x+7)(2x+1)\sqrt{1+2x} + C$

(2) $\sqrt{x+1} = t \Rightarrow dx = 2tdt.$
$\int 2t^2 - 2dt = 2(t^2-1)^3 dt = \frac{2}{3}(x-5)\sqrt{x+1} + C$

(3) $\sqrt{1-x^2} = t \Rightarrow xdx = -tdt.$
$\int -(1-t^2)^{\frac{3}{2}} dt = -\frac{1}{3}(x^2+2)\sqrt{1-x^2} + C$

필수 예제 14-7

다음 물음에 답하여라.

(1) $x = a\sin\theta(-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2})$ 로 치환하여 $\int \frac{1}{\sqrt{(a^2-x^2)^3}} dx (a > 0)$ 를 구하여라.

(2) $x = a\tan\theta(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2})$ 로 치환하여 $\int \frac{1}{\sqrt{(a^2+x^2)^3}} dx (a > 0)$ 를 구하여라.

정석연구

$\sqrt{a^2-x^2}$ 가 있으면 $x = a\sin\theta$ 로, $\sqrt{a^2+x^2}$ 가 있으면 $x = a\tan\theta$ 로 치환한다.

모범답안

(1) $\int \frac{1}{a^3\cos^3\theta} a\cos\theta d\theta = \frac{1}{a^2}\tan\theta + C = \frac{x}{a^2\sqrt{a^2-x^2}} + C$

(2) $\frac{1}{a^2}\sin\theta + C = \frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}} + C$

필수 예제 14-8

다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int xe^{-x}dx$

(2) $\int x\cos^2 x\ dx$

(3) $\int \ln(x+2)dx$

모범답안

(1) $v = x, u' = e^{-x} \Rightarrow -(x+1)e^{-x} + C$

(2) $v = x, u' = \dfrac{1}{2}(1+\cos 2x) \Rightarrow \dfrac{1}{8}(2x^2 + 2x\sin 2x + \cos 2x) + C$

(3) $v = \ln(x+2), u' = 1 \Rightarrow (x+2)\ln(x+2) - x + C$

필수 예제 14-9

다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int x^2 e^x dx$

(2) $\int x^2 \sin x\ dx$

(3) $\int (\ln x)^2 dx$

정석연구

부분적분법을 한 번 적용해서 적분이 안 되면 다시 적용한다.

모범답안

(1) $x^2e^x - (2xe^x - \int 2e^x dx) = (x^2 - 2x + 2)e^x + C$

(2) $x^2\cos x - (-2x\sin x + \int 2\sin x dx) = (2 - x^2)\cos x + 2x\sin x + C$

(3) $x(\ln x)^2 - \int 2\ln x dx = x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x + C$

필수 예제 14-10

다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int e^x \cos x\ dx$

(2) $\int e^x \sin^2 x \ dx$

정석연구

부분적분법을 거듭 적용하면 원래 함수가 포함된 적분 꼴이 반복하여 나타난다.

모범답안

(1) $I = \int e^x \cos x \ dx$
$= \cos x e^x - (-\sin x e^x + \int \cos x e^x dx) \Rightarrow I = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + C$

(2) $e^x \sin^2 x - \frac{1}{5} e^x (\sin 2x - 2\cos 2x) + C$

필수 예제 14-11

자연수 n 에 대하여 $I_n = \int (\ln x)^n dx$ 라고 할 때,

(1) $I_n = x(\ln x)^n - nI_{n-1} (n \geq 2)$ 이 성립함을 증명하여라.

(2) I_1, I_2, I_3 을 구하여라.

정석연구

적분의 점화식은 부분적분을 이용한다.

모범답안

(1) $u' = 1, v = (\ln x)^n$ 이라 하면 $I_n = x(\ln x)^n - n\int (\ln x)^{n-1} dx = x(\ln x)^n - nI_{n-1}$

(2) $I_1 = x\ln x - x + C$, $I_2 = x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x + C$, $I_3 = x(\ln x)^3 - 3x(\ln x)^2 + 6x\ln x - 6x + C$